



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«Объектно-ориентированные возможности языка Python.»

ДИСЦИПЛИНА: «Программирование на основе классов и шаблонов»

Выполнил: студент гр. ИУ5-32Б

(Подпись) (Краснова А. А.)
(Ф.И.О.)

Проверил:

(Подпись) (Гапанюк Ю. Е.)
(Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

Москва, 2026 г.

Цель лабораторной работы: изучение объектно-ориентированных возможностей языка Python.

Структура проекта

Все классы лежат в пакете `lab_python_oop`, по одному классу в файле. Вне пакета находится только `main.py`.

lab2sem3/

```
├── main.py
├── requirements.txt
└── lab_python_oop/
    ├── __init__.py
    ├── geometric_figure.py
    ├── figure_color.py
    ├── rectangle.py
    ├── circle.py
    └── square.py
```

Подготовка окружения

Создано виртуальное окружение `venv`, в него через `pip` установлен внешний пакет `colorama`.

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install colorama
pip freeze > requirements.txt
```

Код классов

GeometricFigure (geometric_figure.py)

Абстрактный класс: объект создать нельзя, наследники обязаны переопределить `area()`.

```
from abc import ABC, abstractmethod

class GeometricFigure(ABC):
    """Абстрактный класс «Геометрическая фигура»."""

    @abstractmethod
    def area(self):
        """Вычисление площади фигуры."""
        pass
```

FigureColor (figure_color.py)

Хранит цвет фигуры и отдаёт его через свойство `color`.

```
class FigureColor:
    """Класс «Цвет фигуры»."""

    def __init__(self, color):
        self._color = None
        self.color = color

    @property
    def color(self):
        """Свойство: цвет фигуры."""
        return self._color
```

```
@color.setter
def color(self, value):
    self._color = value
```

Rectangle (rectangle.py)

Название фигуры задано полем класса `FIGURE_NAME`, его возвращает метод класса `get_figure_name()`. Цвет хранится в объекте `FigureColor`.

```
from lab_python_oop.geometric_figure import GeometricFigure
from lab_python_oop.figure_color import FigureColor

class Rectangle(GeometricFigure):
    """Класс «Прямоугольник»."""

    FIGURE_NAME = "Прямоугольник"

    def __init__(self, width, height, color):
        self.width = width
        self.height = height
        self.fc = FigureColor(color)

    @classmethod
    def get_figure_name(cls):
        return cls.FIGURE_NAME

    def area(self):
        return self.width * self.height

    def __repr__(self):
        return "{name}: ширина = {w}, высота = {h}, цвет = {c}, площадь = {a:.2f}".format(
            name=self.get_figure_name(),
            w=self.width,
            h=self.height,
            c=self.fc.color,
            a=self.area(),
        )
```

Circle (circle.py)

```
import math

from lab_python_oop.geometric_figure import GeometricFigure
from lab_python_oop.figure_color import FigureColor

class Circle(GeometricFigure):
    """Класс «Круг»."""

    FIGURE_NAME = "Круг"
```

```

def __init__(self, radius, color):
    self.radius = radius
    self.fc = FigureColor(color)

    @classmethod
    def get_figure_name(cls):
        return cls.FIGURE_NAME

    def area(self):
        return math.pi * self.radius ** 2

    def __repr__(self):
        return "{name}: радиус = {r}, цвет = {c}, площадь = {a:.2f}".format(
            name=self.get_figure_name(),
            r=self.radius,
            c=self.fc.color,
            a=self.area(),
        )

```

Square (square.py)

Наследуется от Rectangle: площадь считается унаследованным методом, у квадрата задаётся только сторона.

```

from lab_python_oop.rectangle import Rectangle

class Square(Rectangle):
    """Класс «Квадрат» (наследуется от «Прямоугольник»)."""

    FIGURE_NAME = "Квадрат"

    def __init__(self, side, color):
        super().__init__(side, side, color)

    @property
    def side(self):
        return self.width

    def __repr__(self):
        return "{name}: сторона = {s}, цвет = {c}, площадь = {a:.2f}".format(
            name=self.get_figure_name(),
            s=self.side,
            c=self.fc.color,
            a=self.area(),
        )

```

Файл main.py

Создаются три фигуры для варианта N = 16. Из внешнего пакета colorama вызывается init() и используются цвета Fore.BLUE, Fore.GREEN, Fore.RED. Конструкция if __name__ == "__main__" запускает main() только при прямом запуске файла.

```

from colorama import Fore, Style, init # внешний пакет, установленный через pip

from lab_python_oop.rectangle import Rectangle

```

```

from lab_python_oop.circle import Circle
from lab_python_oop.square import Square

N = 16 # номер варианта по списку группы

def main():
    # Вызов метода внешнего пакета colorama
    init(autoreset=True)

    rectangle = Rectangle(N, N, "синего")
    circle = Circle(N, "зеленого")
    square = Square(N, "красного")

    print(Fore.BLUE + repr(rectangle))
    print(Fore.GREEN + repr(circle))
    print(Fore.RED + repr(square))
    print(Style.RESET_ALL + "Вариант N = {}".format(N))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результат выполнения

```

alexandra@LAPTOP-7TUJ3D77:~/lab2sem3$ cd ~/lab2sem3
alexandra@LAPTOP-7TUJ3D77:~/lab2sem3$ source venv/bin/activate
alexandra@LAPTOP-7TUJ3D77:~/lab2sem3$ pip install colorama
Collecting colorama
  Downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
  Downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
Installing collected packages: colorama
Successfully installed colorama-0.4.6
(venv) alexandra@LAPTOP-7TUJ3D77:~/lab2sem3$ source /home/alexandra/lab2sem3/venv/bin/activate
(venv) alexandra@LAPTOP-7TUJ3D77:~/lab2sem3$ pip freeze > requirements.txt
(venv) alexandra@LAPTOP-7TUJ3D77:~/lab2sem3$ python main.py
Прямоугольник: ширина = 16, высота = 16, цвет = синего, площадь = 256.00
Круг: радиус = 16, цвет = зеленого, площадь = 804.25
Квадрат: сторона = 16, цвет = красного, площадь = 256.00
Вариант N = 16
(venv) alexandra@LAPTOP-7TUJ3D77:~/lab2sem3$ 

```

Вывод

В работе реализована иерархия геометрических фигур с абстрактным базовым классом, наследованием (Square от Rectangle) и композицией (фигура содержит объект FigureColor). Освоены свойства, поля и методы класса, форматирование строк через format, а также создание виртуального окружения и установка внешнего пакета через pip.